¿Compresión y Triángulos bastan para predecir el USDCLP?

Una estrategia de triángulos para el USD/CLP, validada fuera de muestra

Juan Pablo Díaz Cerda Rodrigo Gutierrez Albornoz
Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile

Noviembre 2026

Resumen

Proponemos una estrategia sistemática para el USD/CLP que detecta triángulos convergentes en el precio diario y toma posición solo ante rupturas confirmadas, retests y rebotes en los bordes del patrón. El resto del tiempo se abstiene: está fuera del mercado el 59 % de los días. La regla se eligió con datos hasta marzo de 2025 y se evaluó con el modelo congelado en los 18 meses siguientes (377 jornadas). En ese tramo obtiene un resultado neto de carry y costos de +11,7 % (Sharpe 1,00; caída máxima −6,0 %), frente a −1,6 % de siempre +1 y −4,9 % de comprar siempre. Su predicción direccional supera a las tres referencias según Diebold-Mariano ($p \leq 0{,}045$). El valor económico es marginalmente significativo contra no operar (bootstrap, $p = 0{,}053$) y sigue siendo positivo con costos cuatro veces mayores que el supuesto base. Documentamos además qué hace la compresión en el peso: no anuncia movimientos más grandes, sino rupturas algo más confiables y más pequeñas. Eso explica por qué la estrategia gana poco por operación, por qué los costos deciden su resultado y por qué pierde en 2005–2018.

1. Introducción

Predecir la dirección diaria de una moneda es, en el mejor caso, marginalmente mejor que el azar. Por eso el torneo premia el valor económico neto y no la tasa de acierto: gana quien sabe cuándo apostar y cuándo quedarse fuera. Una estrategia que acierta el 52 % de las veces pero opera todos los días puede perder plata por costos y carry; una que acierta lo mismo, pero solo opera cuando tiene una razón concreta, puede ganar.

La tesis. Un triángulo convergente es un período en que el mercado comprime su rango: los máximos bajan, los mínimos suben y compradores y vendedores no logran imponerse. Proponemos que esa estructura tiene información en tres momentos. Mientras el triángulo está vigente, sus bordes frenan el precio. Cuando el precio sale y se sostiene afuera, el equilibrio se rompió y el movimiento tiende a continuar. Cuando vuelve a probar el borde roto y este aguanta (retest), la ruptura queda confirmada. Fuera de esas tres situaciones no hay ventaja, y la estrategia no opera.

Por qué debería funcionar. La explicación más sólida no es psicológica, es de flujo de órdenes. Osler (2003) estudia las órdenes condicionales de un banco grande en el mercado cambiario y encuentra que las órdenes de toma de utilidades se acumulan en números redondos, que funcionan como soportes y resistencias, y que las órdenes stop-loss se acumulan justo detrás de ellos. Las primeras frenan el precio cuando llega al nivel: explican los rebotes. Las segundas lo aceleran cuando lo cruza: al ejecutarse, compran o venden a mercado y empujan el precio en la misma dirección de la ruptura. Un triángulo lleva esa estructura al extremo: dos niveles que se acercan día a día, con órdenes acumuladas a ambos lados de un rango cada vez más estrecho. Mientras el rango aguanta, el precio rebota; cuando cede, la salida se alimenta sola.

El retest tiene una lectura complementaria. Quienes se quedaron fuera de la ruptura esperan un retroceso para entrar, y quienes vendían en el techo ya fueron sacados por sus stops. El antiguo techo pasa a funcionar como piso. Si el precio vuelve al borde y este aguanta, el mercado validó el mismo nivel dos veces: es la señal con más evidencia, y por eso es la única en que tomamos ±3.

Por qué la ventaja no desaparece. Si esto funcionara siempre, ya estaría arbitrado. La hipótesis de mercados adaptativos (Lo, 2004) sostiene que las ventajas aparecen y desaparecen según quién participa y

en qué régimen. La literatura muestra que el análisis técnico en monedas tiene contenido, pero inestable en el tiempo (Osler, 2000; Lo et al., 2000; Menkhoff y Taylor, 2007). Nuestros resultados van en esa línea: la regla funciona desde 2019 y no en 2005–2018. Además, la ventaja es pequeña por operación y las señales fuertes son escasas (2,9 % de los días), lo que la hace poco atractiva para capital grande.

Qué aporta este trabajo. (i) Una regla explicable en una frase, auditable día a día, que genera abstención de forma natural y escala la exposición según la calidad de la señal. (ii) Evidencia propia, con la base del torneo, de qué hace la compresión en el USD/CLP (§6). (iii) Un registro completo de lo que probamos y descartamos, incluidos los períodos en que la regla pierde.

El informe sigue el orden del protocolo: reglas y contabilidad (§2), datos (§3), protocolo y selección (§4), el modelo (§5), el efecto compresión (§6), resultados fuera de muestra (§7), lectura de convicción (§8), estrategia automatizada (§9), limitaciones (§10) y conclusión.

2. Problema, reglas y contabilidad

Cada día t, con la información disponible al cierre, se elige una posición $x_t \in \{-3, -1, 0, +1, +3\}$ en dólares contra pesos. Positivo es comprar dólar, negativo es venderlo en corto y cero es quedarse en pesos. El resultado de la jornada siguiente, por unidad de nocional, es

$$\pi_{t+1} \;=\; \underbrace{x_t \,\frac{S_{t+1} - S_t}{S_t}}_{\text{bruto}} \;-\; \underbrace{x_t \,\frac{i_t^{\text{CLP}} - i_{t-1}^{\text{USD}}}{360}\,\Delta d_t}_{\text{carry}} \;-\; \underbrace{c\,\frac{|x_t - x_{t-1}|}{S_t}}_{\text{costos}}, \tag{1}$$

donde S_t es el USD/CLP de cierre, i_t^{CLP} la TPM, i_{t-1}^{USD} la Fed funds efectiva rezagada un día, Δd_t los días corridos hasta la siguiente jornada y c el costo en pesos por dólar por unidad de cambio de posición. Cada término responde a una pregunta distinta: el bruto, a si acertamos la dirección; el carry, a cuánto cuesta mantener la posición; los costos, a cuánto cuesta cambiarla.

Carry. Comprar dólares significa vender pesos: se deja de ganar la tasa en pesos y se pasa a ganar la tasa en dólares. Como la tasa en pesos ha estado sobre la de dólares, estar largo *paga* el diferencial $i^{\text{CLP}} - i^{\text{USD}}$ y estar corto lo *recibe*. Usamos la TPM como tasa en pesos porque es la tasa objetivo del Banco Central y la tasa interbancaria a un día se mantiene pegada a ella. Usamos la Fed funds efectiva como tasa en dólares porque cubre toda la muestra; la LIBOR termina en 2024. La Fed funds se rezaga un día porque se publica la mañana siguiente: las bases permiten usar los cierres del mismo día, así que el rezago es un supuesto conservador. El carry se devenga por días corridos, porque los intereses corren también el fin de semana: la posición del viernes paga o recibe tres días.[1]

El carry importa más de lo que parece. En la ventana de selección el diferencial promedió 3,0 puntos: estar largo +3 todo el año costaba cerca de 9 % anual solo en carry. Una estrategia que vive comprada necesita que el dólar suba más que eso para ganar. Una que alterna entre largo, corto y cero lo neutraliza.

Costos. La base no trae precios de compra y venta, así que no podemos medir el spread. Elegimos un costo base de $c = 0{,}5$ CLP por dólar, cerca de 5 pb por unidad de cambio de posición a un tipo de cambio de 970. El costo se cobra por cada unidad que cambia: pasar de 0 a +3 paga tres veces y pasar de −3 a +3 paga seis. Así se castiga la rotación y, en especial, saltar entre extremos. En vez de defender el número, mostramos cuánto aguanta la estrategia: la sensibilidad entre 0 y 2 CLP está en la §7.2 y el neto recién llega a cero con cerca de 3,9 CLP, casi ocho veces el supuesto base.

Referencias. Las bases no fijan el tamaño de "comprar siempre". Lo interpretamos como $x_t = +3$ todos los días porque es la lectura más exigente cuando el dólar sube: es la exposición máxima permitida y la que más gana en un año alcista. "Siempre +1" es $x_t = +1$ y "no operar" es $x_t = 0$. Reportamos las tres para que el resultado no dependa de cómo se lea la primera. Todos los resultados están expresados en exceso sobre la tasa en pesos, que gana cualquier estrategia cuando está en cero.

[1] Los experimentos 02 a 06 usaron como carry el diferencial implícito en los puntos forward NDF a un mes. Desde el experimento 07 se usa la definición de las bases (TPM − Fed funds). Todas las cifras del modelo final en este informe usan TPM − Fed funds; el cambio no altera ninguna conclusión.

3. Datos

Usamos exclusivamente la base del torneo: 66 series diarias de Bloomberg entre el 1 de enero de 1990 y el 6 de octubre de 2026. El modelo final usa solo el OHLC del USD/CLP (`USDCLP Curncy`). La TPM (`CHOVCHOV Index`) y la Fed funds (`FEDL01 Index`) entran únicamente en la contabilidad del carry. Las demás series se usaron en los modelos descartados (§4.1).

Que el modelo final use una sola serie es una decisión, no una limitación. Cada serie adicional trae sus propias trampas (calendarios, rezagos de publicación, quiebres de unidad) y aumenta la cantidad de combinaciones posibles, es decir, la probabilidad de encontrar algo por azar. Probamos cobre, dólar global, monedas de la región, volatilidad y tasas en un probit ordenado, y no aportaron señal (§4.1).

3.1. Tratamiento de la base

La base viene en bruto y varias de sus características pueden producir resultados que parecen buenos sin serlo. La Tabla 1 resume cada una y qué hicimos con ella.

Característica	Evidencia en la base	Tratamiento
OHLC plano	Entre 1998 y 2003 el 100 % de los días tiene rango cero (máximo = mínimo); desde 2004, el 1,2 %.	El detector necesita máximos y mínimos reales: se usa solo desde 2004.
Calendarios mezclados	La UF trae todos los días corridos; cada mercado tiene sus feriados.	Se trabaja con días hábiles de Santiago. Se eliminan los días con precio repetido (rango cero y cierre igual al anterior).
Dólar observado	Se publica en la mañana y refleja la jornada anterior.	No se usa; todo se construye con el spot de cierre.
Tasas USD	La LIBOR termina el 30 de septiembre de 2024.	Se usa la Fed funds, rezagada un día por su publicación.
Quiebres de unidad	USDBRL cambia de unidad en los noventa; WTI negativo el 20 de abril de 2020.	Los modelos que usan USDBRL empiezan en 2010 o 2015 y trabajan con retornos logarítmicos, así que el cambio de unidad queda fuera de la muestra. El WTI no entró a ningún modelo.
Series que dejan de actualizarse	IPSA termina el 31 ago 2026; bono 5Y, el 25 may 2026.	Ninguna entra al modelo final. El IPSA se usó en un modelo descartado evaluado solo hasta marzo de 2025, antes de que dejara de actualizarse.
Macro	La fecha de la fila es el mes de referencia, no la publicación.	No se usaron series macro en ningún modelo.

Tabla 1: Trampas de la base y su tratamiento.

Dos de estos tratamientos afectan directamente al detector. Sin máximos y mínimos reales no hay pivotes, y sin pivotes no hay triángulos: por eso la muestra útil empieza en 2004. Los días con precio repetido son feriados chilenos en que la fuente repite la cotización anterior. Para el detector son días falsos de compresión: tienen rango cero, achican el ATR y pueden crear toques que nunca ocurrieron. Eliminarlos evita que la estrategia vea triángulos donde solo hubo un mercado cerrado.

3.2. Ventanas de la muestra

Dividimos la historia en ventanas con funciones distintas (Tabla 2). La prueba larga sirve para ver si la idea funciona en otro régimen; la ventana de selección, para elegir entre las variantes; el holdout, para evaluar una sola vez el modelo elegido. El holdout dura 18 meses porque incluye un año de dólar a la baja (2025) y otro al alza (2026), y porque con 377 días el bootstrap dispone de unos 38 bloques independientes de 10 días.

3.3. Por qué se excluye octubre 2019 – 2022

Entre octubre de 2019 y fines de 2022 el precio del dólar en Chile estuvo dominado por eventos que no son de mercado: el estallido social de octubre de 2019, la pandemia, los retiros de fondos de pensiones

Ventana	Fechas	Días	Vol. anual	TPM − FF	Uso
Prueba larga	2005 – 2018	3.406	10,6 %	2,4 pp	Probar la idea
Excluida	18 oct 2019 – 2022	808	16,2 %	2,7 pp	Fuera de la selección
Selección	ene 2023 – 4 abr 2025	572	13,4 %	3,0 pp	Elegir la variante
Holdout	7 abr 2025 – 5 oct 2026	377	11,9 %	0,8 pp	Evaluación final
En vivo	13 nov – 1 dic 2026	≈13	–	–	Monitoreo del torneo

Tabla 2: Ventanas de la muestra. Vol. anual: desviación estándar del retorno diario del USD/CLP por $\sqrt{252}$. TPM − FF: diferencial promedio de tasas, que determina el costo de carry de estar largo.

de 2020–2021, dos procesos constitucionales y dos programas de intervención cambiaria del Banco Central (noviembre de 2019 y julio de 2022). La volatilidad anual del peso subió a 16 %, frente a 11 % en 2005–2018.

El caso más claro está en la propia base. El 14 de julio de 2022 el dólar cerró en 1.048,5 pesos, su máximo histórico, tras subir 4 % en el día. Esa noche el Banco Central anunció su intervención y al día siguiente el dólar cayó 7,1 %, la mayor variación diaria de la muestra reciente. Ningún soporte ni resistencia explica ese movimiento: lo explica una decisión de política.

Un detector de triángulos supone que el precio lo forman compradores y vendedores que dejan órdenes en niveles que el mercado mira. Cuando el precio lo forman flujos forzados, como los retiros de pensiones, o la autoridad, esos niveles dejan de importar. Elegir la variante en ese período sería medir otra cosa. La exclusión se decidió después de la prueba larga (experimento 03) y por criterio de régimen, no de resultado. Lo comprobamos después: en el período excluido la estrategia final *gana* +11,1 % neto (Tabla 14). Excluirlo no mejora el resultado que reportamos.

4. Metodología y protocolo

El riesgo principal de este trabajo no es equivocarse con el modelo, sino creer que funciona cuando no funciona. Con suficientes intentos, cualquier base produce una regla que gana en el pasado. Por eso, antes de mirar resultados, fijamos un protocolo basado en López de Prado (2018). Cada punto existe para cerrar una vía concreta de autoengaño:

1. **Holdout bloqueado.** Los últimos 18 meses no se usan para elegir ni ajustar nada. Es la única evidencia que no pudo contaminarse con nuestras decisiones.
2. **Validación temporal.** Ventanas cronológicas, nunca divisiones aleatorias. En series de tiempo, mezclar días al azar deja que el modelo aprenda con días posteriores a los que predice.
3. **Cero filtración.** Cada variable se revisa por su fecha de publicación y la señal del día t se calcula con la serie truncada en t. Un dato que se publica mañana no puede usarse hoy, aunque esté en la misma fila de la base.
4. **Registro de experimentos.** Cada prueba queda anotada con fecha, período, parámetros y resultado, incluidas las descartadas. Sin registro no se sabe cuántas veces se intentó, y sin ese número no se puede juzgar si un buen resultado es suerte.
5. **Umbrales en entrenamiento.** Parámetros y tamaños de posición se fijan sin mirar el holdout. Ajustar un umbral después de ver el test lo convierte en entrenamiento.
6. **Descomposición.** Siempre bruto, carry, costos y rotación. Un neto positivo puede venir de acertar la dirección o de cobrar carry; son estrategias distintas con riesgos distintos.
7. **Simplicidad.** Más complejidad solo si mejora el neto fuera de muestra de forma clara. Cada pieza adicional es una oportunidad más de ajustar ruido.

4.1. Lo que probamos y descartamos

El registro contiene 56 entradas (Apéndice A). La Tabla 3 resume las familias anteriores al holdout.

Los descartes también informan. El probit ordenado es la aproximación "de libro": estimar la probabilidad de alza con variables macro y de mercado. Su R^2 de McFadden de 0,003 dice que esas variables, tomadas al cierre de t, casi no explican la dirección de $t + 1$. Es lo esperable si el mercado incorpora rápido esa información pública. La brecha post-cierre aprovechaba que Nueva York sigue operando después del cierre de

Familia	Intentos	Idea	Resultado
Triángulos, grilla	24	Rupturas, retests, base/techo; 2005–2018	Pierden en 2005–2018
Triángulos, selección	4	Las mismas variantes en 2023–mar 2025	Mejor: +14,8 %
Probit ordenado (EMV)	7	Cobre, DXY, LatAm, VIX, diferencial de tasas, momentum	Sin señal (R^2 McFadden 0,003)
Doble validación	6	Probit (IPSA, monedas, cobre) + triángulo	No mejora al triángulo solo
Brecha post-cierre	4	Info de Nueva York tras el cierre de Santiago	Señal en 2010–19, se rompe en 2023+
Tendencia	4	Signo del retorno a 20–250 días	El signo cambia según el horizonte

Tabla 3: Resumen de experimentos previos al holdout. Detalle en `experimentos/registro_experimentos.csv`.

Santiago; funcionó en 2010–2019 y se rompió desde 2023, probablemente porque el mercado local ajusta más rápido. La tendencia cambia de signo según el horizonte, lo que indica que no hay una tendencia estable que seguir. Lo que queda después de estos descartes es la estructura del precio.

Dos decisiones merecen explicación. Primero, la combinación "probit como reemplazo" obtuvo +15,3 % en la ventana de selección, algo más que el triángulo solo (+14,8 %). La descartamos: el probit operó el 1 % de los días, de modo que la combinación es casi idéntica al triángulo y agrega un modelo sin poder predictivo propio para ganar medio punto. Segundo, los cuatro experimentos de tendencia se corrieron antes de abrir el holdout, con datos previos a él, pero se incorporaron al registro después; los incluimos para que quede completo.

4.2. Selección del modelo

La geometría del detector (cómo se definen pivotes, rectas y triángulos) viene de un screener desarrollado antes del torneo y no se ajustó con los datos del peso. Esto es importante: si la geometría se hubiera ajustado al USD/CLP, el número efectivo de intentos sería mucho mayor que 24.

Lo que se eligió son cuatro decisiones de diseño, con dos o tres alternativas cada una, que dan 24 variantes (Tabla 6). Limitamos la búsqueda a decisiones con lógica de trading y no a valores numéricos finos, porque una grilla de umbrales continuos multiplica los intentos y casi garantiza encontrar uno que calce con el pasado por azar.

El criterio fue el resultado neto en enero 2023 – marzo 2025, porque es lo que premia el torneo. El Sharpe habría favorecido variantes que casi no operan. La ganadora fue RA-SB-BC-OA (+14,8 %, Sharpe 0,63). Dos chequeos indican que no es suerte de la ventana. La misma variante quedó tercera de 24 en 2005–2018: si la selección fuera azar, su posición en otro período sería aleatoria. Y la variante opuesta (invertir la peor) pierde −6,5 %: la abstención por sí sola no garantiza ganar.

El holdout se evaluó con el modelo ya congelado, en dos pasos registrados (Tabla 4). Primero se abrió solo abril–diciembre de 2025 (experimento 04b), que dio +7,76 %. Después se abrió el período completo, abril de 2025 – octubre de 2026 (experimento 04c), que dio +11,73 %. Dentro de esa segunda corrida, el tramo 2025 vuelve a dar exactamente +7,76 % y el tramo 2026 aporta +3,97 %.

Que el tramo 2025 dé el mismo resultado en las dos corridas es la prueba de que el modelo no se tocó entre ambas. Si después de ver el primer tramo hubiéramos ajustado un parámetro, el tramo 2025 habría cambiado en la segunda corrida, y el tramo 2026 ya no sería evidencia limpia. Además, el registro muestra que las dos corridas se hicieron con dos minutos de diferencia (23 de octubre, 20:35 y 20:37), sin espacio para modificar nada entre ellas.

Experimento	Tramo evaluado	Días	Neto	Sharpe
04b (primera apertura)	abr – dic 2025	183	+7,76 %	1,37
04c (segunda apertura)	abr – dic 2025	183	+7,76 %	1,37
	ene – oct 2026	194	+3,97 %	0,66
	Holdout completo	**377**	**+11,73 %**	**1,00**

Tabla 4: Las dos aperturas del holdout. El tramo 2025 es idéntico en ambas: el modelo no cambió entre una y otra.

5. El modelo

5.1. Lógica

Un triángulo es una zona en que los máximos bajan y los mínimos suben: el mercado se comprime. La estrategia no apuesta dentro de la compresión salvo en sus bordes, y apuesta con más fuerza cuando la compresión se resuelve y la resolución se confirma (Figura 1). Cada regla de esta sección responde a una pregunta de trader: ¿esto es un nivel que el mercado respeta?, ¿la salida es real o es ruido?, ¿cuándo la tesis dejó de valer?

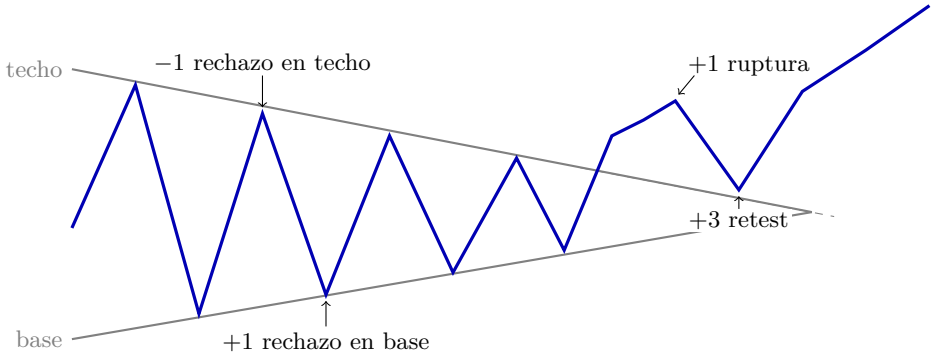


Figura 1: Esquema de las situaciones en que la estrategia toma posición en un triángulo. Los casos bajistas son simétricos.

5.2. Detector

Cada día t, con la serie truncada en t:

1. **Pivotes.** Un máximo (mínimo) del día i es pivote si es el mayor (menor) entre $i-3$ e $i+3$. Por construcción, un pivote solo se confirma tres días después de ocurrir: el día t solo se usan pivotes hasta $t-3$. Se descartan las mechas (un extremo que se aleja más de 1 ATR de los cierres vecinos), porque un pico aislado en un día de poca liquidez no es un nivel que alguien haya defendido. Se agrupan los pivotes a menos de 5 días y 0,5 ATR entre sí, conservando el más extremo, para que un mismo toque no se cuente varias veces.
2. **Rectas.** Se trazan rectas de techo entre pares de pivotes de máximos y rectas de base entre pares de pivotes de mínimos.
3. **Triángulo.** Un par techo–base se acepta si cumple todas estas condiciones, cada una con una razón:
   - *Convergencia*: el ancho inicial es al menos 1,3 veces el final. Es la definición operativa de compresión; sin ella el patrón es un canal.
   - *Forma*: techo plano o descendente y base plana o ascendente, sin ser ambas planas. Si las dos son planas es un rango, no una compresión.
   - *Duración* entre 25 y 220 días. Más corto es ruido; más largo, los niveles iniciales ya no están en la memoria del mercado.
   - *Altura* entre 1,5 y 8 ATR. Más estrecho, cualquier movimiento normal lo rompe; más ancho, no hay compresión real.
   - *Contención*: al menos el 85 % de los cierres dentro. Un borde que el precio cruza a cada rato no es un límite.
   - *Toques*: al menos dos por lado y cinco en total. Dos puntos definen una recta; el tercer toque es el que prueba que el mercado la respeta.
   - *Ápice*: adelante y a no más de 1,5 veces el largo del patrón. Un ápice muy lejano significa rectas casi paralelas, es decir, poca compresión.
4. **Clasificación.** Ascendente (techo plano), descendente (base plana) o simétrico. Un triángulo cuyo ápice ya pasó queda vencido y no genera señal: cuando las rectas se cruzan ya no queda rango que comprimir. Se conservan hasta tres triángulos por día, ordenados por calidad (toques por día y compresión) y sin duplicados.

Todas las distancias se miden en múltiplos del ATR de 14 días (promedio simple del rango verdadero, calculado solo con datos hasta t). Un movimiento de 5 pesos no significa lo mismo con el dólar a 500 y volatilidad baja que a 1.000 y volatilidad alta; medir en ATR hace que el mismo umbral sirva en toda la muestra.

Sin mirar el futuro. Ningún cálculo del día t usa información posterior a t: la serie se trunca en t antes de detectar, el ATR es un promedio móvil hacia atrás, los pivotes exigen tres días posteriores ya ocurridos, y los cierres de ruptura, toques, objetivos y stops se evalúan solo hasta t. La señal se calcula al cierre de t y se aplica al retorno de t a $t+1$. El punto más delicado son los pivotes: un pivote "centrado" necesita ver los días siguientes, y usarlo el mismo día en que ocurre filtra información del futuro. Por eso se usan con tres días de rezago.

5.3. Reglas de posición

Posición	Caso	Regla
$+3$	`RETEST_ARRIBA`	Rompió el techo, el mínimo volvió a menos de 0,6 ATR del techo roto y el precio cerró otra vez afuera. Se mantiene 3 días
$+1$	`RUPTURA_ARRIBA`	Ruptura alcista vigente
$+1$	`BASE`	Cierre a menos de 0,6 ATR de la base, con vela de rechazo: cierre sobre la apertura y en la mitad superior del rango
-1	`TECHO`	Cierre a menos de 0,6 ATR del techo, con vela de rechazo: cierre bajo la apertura y en la mitad inferior del rango
-1	`RUPTURA_ABAJO`	Ruptura bajista vigente
-3	`RETEST_ABAJO`	Rompió la base, el máximo volvió a menos de 0,6 ATR de la base rota y el precio cerró otra vez afuera. Se mantiene 3 días
0	–	Sin patrón vigente, triángulo vencido o patrones en conflicto

Tabla 5: Reglas de posición de la variante final.

Por qué esos tamaños. La exposición sigue a la evidencia acumulada. Un rebote en un borde se apoya en un solo hecho: el nivel frenó al precio hoy. Una ruptura se apoya en tres cierres afuera. Un retest se apoya en la ruptura más una segunda prueba del nivel que el precio superó. Solo esta última justifica ± 3. Además, el ± 3 dura solo tres días: el retest es un evento puntual y su información se gasta rápido.

Rebotes en los bordes. Estar cerca del borde no basta: el precio también llega al borde cuando está a punto de romperlo. Por eso se exige una vela de rechazo. En la base, cierre sobre la apertura y en la mitad superior del rango del día: los compradores defendieron el nivel durante la jornada y ganaron. En el techo, lo simétrico.

Ruptura. Tres cierres seguidos fuera de la recta por más de 0,45 ATR. Un cierre afuera puede ser una orden grande aislada; tres seguidos indican que el mercado acepta el nuevo nivel. El margen de 0,45 ATR evita que una salida de centavos cuente como ruptura. Como se verá en la §6, los movimientos que siguen a una compresión son pequeños, así que una ruptura falsa cuesta caro: paga la entrada, la salida y la pérdida. La ruptura debe empezar antes del ápice.

Salida. La posición se cierra con la primera de cuatro condiciones, y cada una corresponde a una forma distinta en que la tesis termina:

(I) *Objetivo cumplido*: el precio recorre la altura inicial del triángulo proyectada desde el punto de ruptura. Es la regla clásica del movimiento medido (Edwards et al., 2018). La usamos como un punto razonable para tomar utilidades, no como predicción de magnitud: la §6 muestra que la compresión no anuncia movimientos grandes.

(II) *Tesis rota*: un cierre más de 1 ATR de vuelta dentro del triángulo. Si el precio vuelve a entrar con fuerza, la ruptura no era real.

(III) *Ruptura fallida*: si el precio cierra dentro del triángulo, la posición pasa a cero, y si en dos días no vuelve a cerrar afuera la ruptura se da por muerta. Es una salida más rápida que el stop para el caso más común de error.

(IV) *Tiempo*: 60 días hábiles desde la ruptura. Después de tres meses, lo que mueve el precio ya no es el triángulo.

Conflictos. Si dos triángulos vigentes indican direcciones opuestas, la posición es cero: dos lecturas contrarias del mismo precio equivalen a no tener lectura. Si coinciden, manda la señal de mayor convicción.

La variante. RA-SB-BC-OA resume las cuatro decisiones elegidas en la ventana de selección (Tabla 6). Cada alternativa elegida tiene una lectura económica. Confirmar con tres cierres (RA) exige que el mercado acepte el nuevo nivel durante varios días; un solo cierre lejano puede ser un día aislado de volatilidad alta. Salir por tesis (SB) en vez de por reloj evita cerrar a los 20 días rupturas que siguen funcionando. Exigir vela de rechazo en los bordes (BC) separa los rebotes de las rupturas inminentes. Y no forzar una mantención mínima (OA) permite cortar rápido las rupturas fallidas. Estas lecturas explican la elección, pero la elección se hizo por resultado neto en la ventana de selección.

Letra	Decisión	Elegida	Alternativas
R	Ruptura	**A**: 3 cierres fuera +0,45 ATR	B: 1 cierre a ≥ 1 ATR
S	Salida	**B**: objetivo, stop o 60 días	A: vence a los 20 días
B	Base/techo	**C**: a $\leq 0{,}6$ ATR con vela de rechazo	A: solo distancia; B: distancia y antes del 75 % del camino al ápice
O	Rotación	**A**: libre	B: mínimo 3 días por posición

Tabla 6: Las cuatro decisiones de diseño. $2 \times 2 \times 3 \times 2 = 24$ variantes.

Parámetro	Valor	Para qué
ATR	14 días	Escala de todas las distancias: los umbrales se ajustan a la volatilidad
Pivote	3 días a cada lado	Detecta extremos locales sin mirar el futuro (rezago de 3 días)
Tolerancia de ruptura	0,45 ATR	Evita que una salida de centavos cuente como ruptura
Cierres para confirmar	3	Filtra rupturas de un día
Apoyo en el borde	0,6 ATR	Distancia máxima para considerar que el precio llegó al borde
Mantención de ± 3	3 días	La información del retest se gasta rápido
Días para volver a salir	2	Corta rápido la ruptura fallida
Stop	1 ATR adentro	Cierra la posición cuando la tesis se rompe
Plazo máximo	60 días	Evita mantener posiciones sin tesis vigente
Contención mínima	85 % de cierres	El borde debe funcionar como límite
Toques mínimos	2 por lado, 5 en total	El mercado debe haber respetado las rectas

Tabla 7: Parámetros del modelo final. Ninguno se modificó después de la selección.

6. El efecto compresión

La intuición de trader dice que una compresión "carga un resorte": cuanto más se estrecha el rango, más fuerte será el movimiento cuando se rompa. Si fuera así, la compresión anunciaría *magnitud*. Hay una segunda lectura posible: la compresión no dice cuánto se moverá el precio, sino que, cuando se resuelve, la *dirección* de la salida es más confiable. Las dos lecturas llevan a estrategias distintas, así que las contrastamos con la base, fuera del detector, con una medida simple que cualquiera puede replicar (experimento 13, `experimentos/13_compresion.py`).

Medida. Definimos la compresión del día t como

$$C_t \;=\; \frac{\text{máx}_{20}(H) - \text{mín}_{20}(L)}{\text{ATR}_{100,t}}, \tag{2}$$

el rango de los últimos 20 días medido en ATR de 100 días. Un C_t bajo significa que el precio se movió poco en relación con su volatilidad habitual. Todo se calcula con datos hasta t. Mostramos 2005–2018 y la ventana de selección; el holdout aparece solo como control, porque este análisis se hizo después de evaluarlo y no modifica el modelo.

6.1. ¿La compresión anuncia movimientos más grandes? No.

	2005–2018		Selección		Holdout (control)	
Quintil de C_t	ATR fut.	Mov. 10d	ATR fut.	Mov. 10d	ATR fut.	Mov. 10d
Q1 (comprimido)	0,83	158	0,80	166	0,81	123
Q2	0,93	165	0,93	230	0,97	161
Q3	0,96	137	0,99	201	0,92	147
Q4	1,08	188	1,02	249	0,93	146
Q5 (amplio)	1,34	200	1,13	197	1,26	154
Spearman(C_t, ATR fut.)	0,41		0,47		0,47	

Tabla 8: Lo que pasa en los 10 días siguientes según la compresión de hoy. ATR fut.: ATR de los próximos 10 días dividido por el ATR de 100 días de hoy. Mov. 10d: variación absoluta del dólar a 10 días, en pb. Cada quintil tiene el mismo número de días (682 en 2005–2018, 115 en selección, 74 en holdout).

La respuesta es clara y se repite en las tres ventanas (Tabla 8). Después de los días más comprimidos, la volatilidad de los 10 días siguientes es la *más baja*: 0,80–0,83 veces la habitual, frente a 1,13–1,34 después de los días más amplios. El movimiento del dólar a 10 días también es menor. La correlación entre compresión de hoy y volatilidad futura es positiva y estable (0,41–0,47): la volatilidad del peso es persistente, como en casi todos los activos financieros (Bollerslev, 1986). Una compresión no carga un resorte; anuncia que la calma probablemente siga un tiempo.

6.2. ¿La compresión mejora la dirección de la salida? Algo, sí.

Para la segunda lectura usamos la ruptura más simple posible: el día en que el cierre supera el máximo de los 20 días anteriores (o perfora el mínimo). Separamos las rupturas que nacen de un rango comprimido (C_{t-1} en el 30 % inferior de la ventana) del resto, y medimos si el dólar sigue en la dirección de la ruptura.

Ventana	Rupturas	N	Acierto 5d	Acierto 10d	Retorno 10d (pb)
2005–2018	desde compresión	113	61,1 %	55,8 %	9
	resto	201	51,7 %	51,7 %	11
Selección	desde compresión	14	64,3 %	71,4 %	62
	resto	38	57,9 %	60,5 %	23
Holdout (control)	desde compresión	8	37,5 %	37,5 %	−12
	resto	14	35,7 %	57,1 %	−14

Tabla 9: Rupturas de un rango de 20 días según si nacen de una compresión. Acierto: el dólar se mueve en la dirección de la ruptura. Retorno: en la dirección de la ruptura, en pb. Se cuenta solo el primer día de cada ruptura.

En 2005–2018, con 314 rupturas, las que nacen de una compresión aciertan la dirección a 5 días el 61 % de las veces, frente al 52 % del resto. La diferencia es de 9 puntos ($z = 1{,}6$; $p = 0{,}055$ unilateral, sin corregir por rupturas cercanas entre sí). En la ventana de selección el patrón se repite, con muy pocos casos. En el holdout no se observa, pero son solo 8 rupturas comprimidas.

Hay un detalle revelador en 2005–2018: las rupturas comprimidas aciertan más, pero su retorno promedio a 10 días no es mayor (9 pb contra 11). Es exactamente lo que predicen los dos resultados juntos: después de una compresión la dirección es algo más confiable, pero el movimiento es más chico.

6.3. Qué significa para la estrategia

La compresión es la razón de ser del triángulo, pero no por el motivo que suele contarse. No promete movimientos grandes; promete rupturas un poco más confiables y más pequeñas. Eso explica cuatro rasgos

del modelo y de sus resultados:

1. **Por qué no opera dentro del triángulo.** Durante la compresión el dólar se mueve poco y sin dirección clara. Estar posicionado ahí paga carry y costos sin una ventaja que los compense. Solo opera en los bordes, donde hay un nivel concreto que el precio está probando.
2. **Por qué exige confirmación.** Si el movimiento esperado es chico, una ruptura falsa se come varias buenas. Tres cierres afuera y la salida rápida ante una ruptura fallida protegen justamente contra eso.
3. **Por qué gana poco por día y depende de los costos.** En el holdout, los días en ± 1 ganan en promedio 5 pb. Con un costo de 5 pb por unidad de cambio de posición, una estrategia que rotara mucho no tendría nada. La baja rotación (§7) no es un detalle: es lo que deja pasar la ventaja.
4. **Por qué pierde en 2005–2018.** En ese período la dirección acierta apenas (bruto +2,9 % en 14 años) y los movimientos son pequeños; con el dólar entre 430 y 730 pesos, el mismo costo de 0,5 CLP pesa entre 1,3 y 2,3 veces más en términos porcentuales. Una ventaja de acierto con movimientos chicos no sobrevive a costos y carry. Desde 2019 los movimientos del peso son más amplios (Tabla 2) y la misma ventaja alcanza.

La respuesta a la pregunta del título es entonces matizada. La compresión sola no basta: no anuncia magnitud y su efecto sobre la dirección es modesto. Lo que la vuelve utilizable es combinarla con niveles concretos (los bordes del triángulo), confirmación (tres cierres y retest) y disciplina para no operar el resto del tiempo.

7. Resultados fuera de muestra

	Bruto	Carry	Antes de costos	Costos	**Neto**	Sharpe
Triángulos	13,75	−0,29	13,46	−1,73	**11,73**	1,00
Comprar siempre (+3)	−1,43	−3,46	−4,89	0,00	−4,89	−0,09
Siempre +1	−0,48	−1,15	−1,63	0,00	−1,63	−0,09
No operar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–

Tabla 10: Holdout (7 abr 2025 – 5 oct 2026, 377 días). Rentabilidad acumulada en % del nocional por unidad de posición. Sharpe anualizado. Caída máxima: triángulos −5,95 %; siempre +1 −16,2 %; comprar siempre −48,5 %.

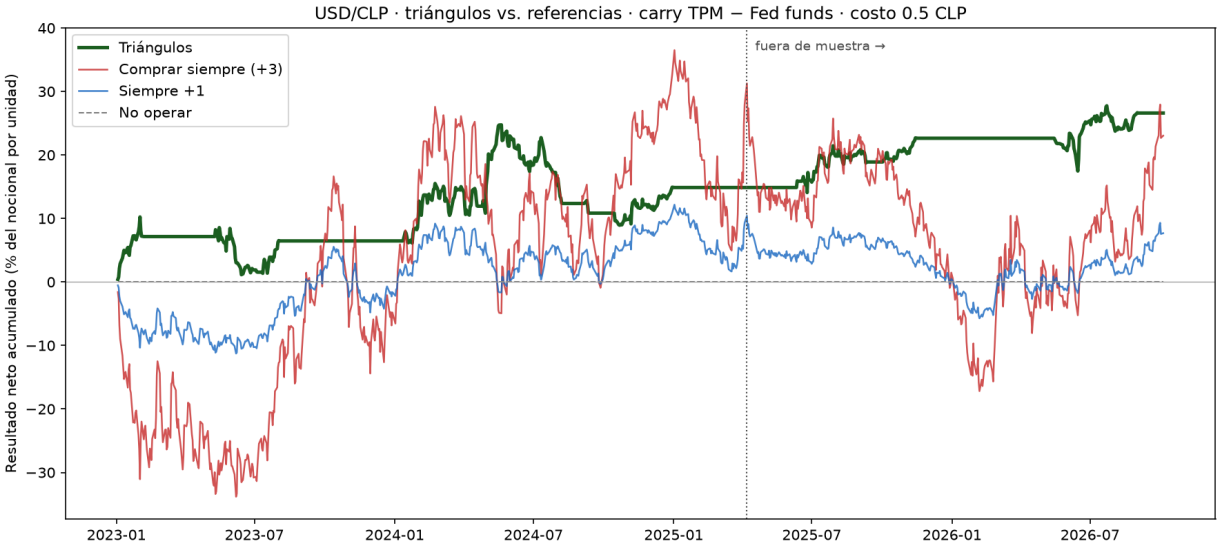


Figura 2: Resultado neto acumulado contra las tres referencias. A la izquierda de la línea punteada está la ventana de selección, donde se eligió la variante: ese tramo no es evidencia fuera de muestra. A la derecha está el holdout.

De dónde viene el resultado. El neto se explica casi entero por dirección: el bruto es +13,8 %, de los cuales +10,5 puntos vienen de posiciones largas y +3,3 de cortas. Que gane por los dos lados importa: una

estrategia que solo gana comprada podría ser una apuesta disfrazada a que el dólar sube. El carry casi no pesa (−0,3 %) por dos razones: la estrategia alterna entre largo y corto, de modo que paga y recibe, y el diferencial de tasas bajó a 0,8 pp en el holdout. Las referencias pierden por lo contrario: el dólar casi no se movió entre el inicio y el fin del tramo (de 989 a 973), así que no hubo ganancia direccional que compensara el carry de estar largo todos los días.

Rotación. Los costos suman 1,73 % con $c = 0{,}5$ CLP: 32 unidades de cambio de posición en 377 días, menos de una cada diez jornadas. Como vimos en la §6, la ventaja por día es pequeña, así que la rotación baja es condición para que exista resultado neto.

Riesgo. La caída máxima es −6,0 %, frente a −16,2 % de siempre +1. Hay dos razones. La estrategia está en cero el 59 % de los días, así que no participa en muchas caídas. Y cuando está posicionada, el stop y la regla de ruptura fallida cortan la pérdida antes de que se acumule. La curva tiene tramos planos largos: son los períodos sin triángulo vigente.

Comparación con la ventana de selección. En la ventana de selección la variante obtuvo +14,9 % con Sharpe 0,64; en el holdout, +11,7 % con Sharpe 1,00. Que el Sharpe suba fuera de muestra es inusual y merece explicación, porque lo normal es que caiga. Viene de 2025, un año de caída del dólar en que la estrategia ganó por los dos lados (+4,8 puntos brutos largos y +4,0 cortos) y estuvo fuera del mercado el 54 % de los días (Tabla 13). En 2026 el Sharpe vuelve a niveles parecidos a los de selección (0,66).

7.1. Significancia

Triángulos vs.	DM direccional (p)	DM cuadrático (p)	Bootstrap del neto (p)
Comprar siempre (+3)	**0,045**	**0,000**	0,316
Siempre +1	**0,045**	**0,000**	0,118
No operar	**0,022**	1,000	0,053

Tabla 11: Contrastes unilaterales (H1: el triángulo es mejor). DM con varianza HAC (Newey y West, 1987) y corrección de Harvey et al. (1997); pérdida direccional: 0 si acierta, 1 si falla, 0,5 si se abstiene; pérdida cuadrática con predicción puntual igual a la posición por el retorno absoluto medio de la ventana de selección. Bootstrap estacionario (Politis y Romano, 1994), bloque medio de 10 días, 10.000 réplicas. Código: `experimentos/12_tests_finales.py`.

Las bases exigen dos pruebas porque responden preguntas distintas: si la predicción es mejor y si el resultado económico es mayor. Una estrategia puede predecir mejor y aun así no ganar más, por ejemplo si acierta en días de movimientos chicos.

Diebold-Mariano (Diebold y Mariano, 1995) compara, día a día, la pérdida de nuestra predicción con la de cada referencia y prueba si la diferencia promedio es distinta de cero. Elegimos una pérdida direccional en que la abstención vale 0,5, igual que una moneda al aire. Es una elección deliberadamente neutral: el modelo no gana puntos por quedarse fuera, solo por acertar cuando entra. Si la abstención valiera 0, la prueba premiaría no operar. Como las posiciones duran varios días, las diferencias de pérdida están autocorrelacionadas; por eso la varianza es HAC. La corrección de Harvey, Leybourne y Newbold ajusta la prueba para muestras moderadas, donde el DM original tiende a rechazar de más.

La predicción supera a las tres referencias al 5 %. Con pérdida cuadrática supera con holgura a comprar siempre y a siempre +1, pero no a no operar. Es esperable: en error cuadrático, predecir variación cero es muy difícil de batir, porque la variación diaria promedio es cercana a cero y cualquier predicción distinta de cero agrega error los días en que se equivoca.

Bootstrap pregunta si el resultado económico pudo salir por azar. Genera 10.000 historias alternativas remuestreando bloques de días consecutivos del holdout y cuenta en cuántas la ventaja desaparece. Se remuestrean bloques, y no días sueltos, para conservar la autocorrelación de las posiciones y la agrupación de volatilidad. Contra no operar, $p = 0{,}053$: si la estrategia no tuviera valor, un resultado como este aparecería por azar cerca de 5 de cada 100 veces. Contra siempre +1 y comprar siempre no alcanza significancia: esas referencias son tan volátiles que, en 377 días, una diferencia de 13 puntos no basta para descartar el azar.

Como la variante se eligió antes de abrir el holdout y el holdout se evaluó con un solo modelo, estos p-valores no requieren ajuste por búsqueda múltiple.

7.2. Robustez

Un resultado robusto es uno que no depende de un supuesto particular. Probamos los tres que más podrían moverlo: el costo, el período y el activo.

Costo (CLP por dólar)	0	0,25	0,5	1	2
Aprox. en pb a 970	0	2,6	5,2	10,3	20,6
Neto holdout (%)	13,46	12,59	**11,73**	10,00	6,55

Tabla 12: Sensibilidad a costos. Por extrapolación lineal, el neto llega a cero con un costo cercano a 3,9 CLP por dólar (unos 40 pb).

Costo. El neto cae de forma lineal con el costo, a razón de unos 3,5 puntos por cada peso adicional, porque la rotación no cambia. Con costos cuatro veces el supuesto base sigue en +6,6 %.

Tramo	Días	Dólar	Triángulos	Siempre +1	Bootstrap vs. 0 (p)
Abr–dic 2025	183	−8,3 %	**+7,8 %**	−8,8 %	0,051
Ene–oct 2026	194	+7,4 %	+4,0 %	**+7,2 %**	0,229

Tabla 13: Resultado neto por sub-período del holdout.

Sub-períodos. La estrategia gana en los dos sub-períodos, con el dólar bajando y subiendo. En 2025, con el dólar cayendo, gana +7,8 % mientras siempre +1 pierde −8,8 %. En 2026, con el dólar subiendo, gana menos que siempre +1: es el costo de estar fuera del mercado buena parte de un año alcista. Es un costo que aceptamos, porque la misma abstención es la que la protegió en 2025.

Ventana	Triángulos	Sharpe	Siempre +1	Nota
2005 – 2018	−17,2 %	−0,20	−7,3 %	Bruto +2,9 %; pierde por costos y carry
18 oct 2019 – 2022	+11,1 %	0,30	+14,4 %	Período excluido
Ene 2023 – abr 2025	+14,9 %	0,64	+9,3 %	Ventana de selección
Abr 2025 – oct 2026	+11,7 %	1,00	−1,6 %	Holdout

Tabla 14: La variante final en todas las ventanas, con la misma contabilidad (carry TPM − Fed funds, costo 0,5 CLP).

Toda la historia. La Tabla 14 muestra la variante final en toda la historia disponible. En 2005–2018 pierde, y la §6 explica por qué: una ventaja de acierto modesta sobre movimientos pequeños, con un costo que pesa más en términos porcentuales por el menor nivel del dólar. Desde octubre de 2019 la estrategia es positiva en las tres ventanas, incluida la excluida, que nunca se usó para elegir.

Otras monedas. Si la lógica de órdenes acumuladas en niveles es correcta, no debería ser exclusiva del peso chileno. Aplicamos la regla congelada, sin cambiar ningún parámetro, a nueve cruces de la base entre enero de 2023 y octubre de 2026 (Tabla 15). Para comparar en igualdad de condiciones usamos la misma contabilidad en todos: sin carry, porque la base no trae tasas locales de esos países, y con un costo de 5 pb por unidad de cambio de posición, el equivalente al supuesto base del USD/CLP.

Es una prueba exigente por un motivo técnico. La base solo trae máximos y mínimos para el USD/CLP; en las demás monedas las velas se reconstruyen con cierres. Eso destruye la vela de rechazo, que necesita apertura y rango, y distorsiona los pivotes, que necesitan máximos y mínimos reales. El efecto se puede medir en el propio USD/CLP: con velas de cierre, el neto baja de +28,4 % a +4,8 % y el tiempo con posición, de 44 % a 16 %. Lo que se prueba en las otras monedas es, por lo tanto, una versión debilitada del detector.

Aun con el detector debilitado, la regla tiene neto positivo en siete de las nueve monedas y le gana a siempre +1 en siete de las nueve. Ningún resultado individual es significativo al 5 %, lo que es esperable con tan pocos días con posición: en la mayoría de las monedas la regla opera menos del 10 % del tiempo. La lectura correcta no es moneda por moneda, sino de conjunto. Si la regla no tuviera contenido, lo esperable

Moneda	Moneda en el período	Neto	Sharpe	% días con posición	Siempre +1
USDCLP (OHLC real)	+13,3 %	+**28**,**4** %	0,80	43,8 %	+15,6 %
USDCLP (solo cierres)	+13,3 %	+4,8 %	0,27	15,7 %	+15,6 %
USDBRL	−7,0 %	+4,5 %	0,16	21,9 %	−4,6 %
USDMXN	−7,6 %	+1,2 %	0,08	10,3 %	−5,8 %
USDCOP	−33,8 %	+4,9 %	0,33	6,1 %	−37,9 %
USDPEN	−10,1 %	−4,7 %	−1,60	3,5 %	−10,0 %
USDZAR	−2,7 %	+6,0 %	0,18	21,6 %	+0,1 %
USDCNH	−3,3 %	+3,9 %	1,01	8,4 %	−3,1 %
USDJPY	+20,9 %	+0,7 %	0,07	7,3 %	+20,7 %
EURUSD	+5,6 %	+6,9 %	0,46	9,3 %	+6,3 %
DXY	−2,6 %	−4,3 %	−0,55	8,5 %	−1,9 %

Tabla 15: La regla congelada aplicada a otras monedas, enero 2023 – octubre 2026, sin carry y con costo de 5 pb por unidad de cambio de posición. Fuera del USD/CLP las velas se reconstruyen con cierres (la base no trae máximos y mínimos), lo que debilita al detector: en el propio USD/CLP esa aproximación baja el neto de +28,4 % a +4,8 %. Neto positivo en 7 de 9 monedas; le gana a siempre +1 en 7 de 9. Código: `experimentos/10_triangulo_otras_monedas.py`.

sería un resultado positivo en cerca de la mitad de las monedas; siete de nueve es consistente con una ventaja pequeña y general, aunque las monedas se mueven juntas y no son nueve pruebas independientes.

El caso del peso colombiano. El COP es el caso más informativo. Es, como el peso chileno, una moneda latinoamericana ligada a una materia prima, el petróleo en vez del cobre. Y es la que tuvo la tendencia más fuerte del período: el dólar cayó 33,8 % contra el peso colombiano. Una estrategia con sesgo comprador habría sido destruida; siempre +1 pierde −37,9 %. La regla, en cambio, estuvo posicionada solo el 6 % de los días y terminó en +4,9 %, con una caída máxima de −6,3 % y el mejor Sharpe entre las monedas de la región (0,33). Esto muestra dos cosas. Primero, que la estrategia no es una apuesta disfrazada a que el dólar sube: en el mercado donde el dólar más cayó, no perdió. Segundo, que la abstención es la que protege: el resultado no viene de acertar la tendencia, sino de no pelear contra ella.

Dónde no funciona. Pierde en dos casos. En el sol peruano opera solo el 3,5 % de los días y su resultado descansa en muy pocas operaciones. El PEN es una moneda de baja volatilidad con un banco central que interviene con frecuencia, lo que es consistente con el argumento de la §3.3: cuando la autoridad forma el precio, los niveles dejan de importar. La lectura no es concluyente, porque el yuan offshore, también una moneda administrada, da el mejor Sharpe de la tabla (1,01). En el DXY pierde −4,3 %; es un índice de monedas desarrolladas, no un cruce que se transe directamente. El caso del yen muestra el costo de la abstención: el dólar subió 20,9 % y la regla capturó casi nada (+0,7 %), igual que en el USD/CLP de 2026 (Tabla 13).

Asimetría. En los meses alcistas del holdout captura cerca de la mitad del alza (+9,8 % contra +20,1 % de siempre +1); en los bajistas se protege quedando fuera (+2,0 % contra −17,3 %; `experimentos/04d_meses_alcistas_bajistas.py`). Es el perfil que se busca en una estrategia de abstención: renuncia a parte de las subidas a cambio de evitar casi todas las caídas.

Horizonte del monitoreo. En ventanas de 13 días hábiles del holdout, el largo del monitoreo en vivo, gana en el 40 % de los casos, queda en cero en el 44 % y pierde en el 16 % (`experimentos/04e_ventanas_cortas.py`). Lo reportamos para fijar expectativas: en un período tan corto, el resultado más probable después de ganar es no operar.

8. Lectura de convicción

Las bases piden diagnosticar las jornadas de máxima exposición y las de abstención. La pregunta de fondo es si la estrategia sabe cuándo sabe: si la exposición alta coincide con mejores resultados y si los días en cero son días en que no había nada que ganar.

Exposición	Días	% de días	Acierto	Neto	Siempre +1 esos días
Holdout					
±3 (máxima)	6	1,6 %	66,7 %	+4,8 %	+1,7 %
±1 (media)	147	39,0 %	58,5 %	+7,5 %	+1,7 %
0 (abstención)	224	59,4 %	–	−0,6 %	−5,1 %
Ene 2023 – oct 2026 (incluye ventana de selección)					
±3 (máxima)	27	2,9 %	59,3 %	+15,1 %	−1,1 %
±1 (media)	389	41,0 %	54,0 %	+12,8 %	+8,2 %
0 (abstención)	533	56,2 %	–	−1,3 %	+0,6 %

Tabla 16: Resultado por nivel de exposición. El neto en abstención corresponde al costo de cerrar posiciones, que se registra el día en que la posición pasa a cero.

Máxima exposición. La estrategia entra en ±3 muy pocas veces: 6 días en el holdout y 27 en todo el período. Es una decisión de diseño: el retest exige que ocurran tres cosas en orden (ruptura, regreso al borde y reanudación), y cuando ocurren la evidencia es más fuerte que en una ruptura sola. Esos días aciertan más que el promedio (67 % en el holdout, 59 % en todo el período) y ganan en promedio 81 pb por día en el holdout, frente a 5 pb de los días en ±1. La diferencia no es solo de tamaño: dividido por tres, cada unidad en ±3 gana 27 pb por día, más de cinco veces lo que gana en ±1. Con tan pocos días no es una prueba estadística, pero el patrón se repite en los dos tramos: a mayor exposición, mayor acierto y mayor ganancia por unidad.

Exposición media. Es el grueso de la actividad. Acierta 58,5 % en el holdout y aporta +7,5 %. Su ganancia por día es pequeña, como anticipa la §6, pero se repite en muchos días.

Abstención. Estar en cero es una decisión del modelo, no una falla. En el holdout, siempre +1 perdió −5,1 % en los días en que la estrategia estuvo fuera: esa pérdida se evitó. En todo el período, siempre +1 ganó +0,6 % en esos días: lo que se dejó pasar es casi nada. El movimiento absoluto promedio del dólar en los días de abstención del holdout (63 pb) no es menor que en los días en ±1 (48 pb): el modelo no se abstiene porque el mercado esté quieto, sino porque no hay estructura que le dé una dirección.

Caso	Días	Acierto	Neto	Neto prom. (pb/día)
`RETEST_ABAJO`	6	66,7 %	+9,6 %	160
`RETEST_ARRIBA`	21	57,1 %	+5,5 %	26
`RUPTURA_ARRIBA`	260	55,0 %	+7,4 %	3
`RUPTURA_ABAJO`	116	52,6 %	+4,4 %	4
`BASE`	10	50,0 %	+2,7 %	27
`TECHO`	3	33,3 %	−1,7 %	−56

Tabla 17: Resultado por caso, enero 2023 – octubre 2026 (incluye la ventana de selección).

Las rupturas son las más frecuentes (376 de 416 días con posición) y aportan 11,8 puntos del resultado; los retests aportan 15,1 puntos en apenas 27 días. Los rebotes en el techo son pocos y pierden; con tres días no hay base para eliminarlos sin caer en sobreajuste, y no los eliminamos. Eliminar una regla porque perdió en tres días sería exactamente el tipo de decisión que el protocolo prohíbe.

9. Estrategia automatizada

El repositorio (`github.com/jdiazce/quantclp-torneo`) contiene la estrategia lista para ejecutarse, con la estructura habitual de una estrategia algorítmica (Hilpisch, 2020). Un solo script, `estrategia.py`, lee la base, recalcula la señal de cada día con la serie truncada en esa fecha y produce tres salidas en `salidas/`:

- `senal_del_dia.json`: dirección esperada, posición, caso, tipo de triángulo, probabilidad estimada de alza y convicción.
- `curva.png`: resultado neto acumulado contra las tres referencias (Figura 2).
- `historial.csv`: posición, caso y resultado de cada día.

Además imprime la lectura de convicción de la §8. Recalcular cada día con la serie truncada es más lento que calcular todo de una vez, pero garantiza que la historia que mostramos es exactamente la que la estrategia habría producido en tiempo real.

Probabilidad estimada. La probabilidad de alza es la frecuencia de acierto de cada nivel de exposición en la ventana de selección, calculada solo con datos previos al holdout (Tabla 18). Si la posición es positiva, $P(\text{sube})$ es el acierto del nivel; si es negativa, uno menos el acierto; si es cero, la frecuencia de alzas de la ventana. Es una probabilidad empírica, no la salida de un modelo estadístico, y es deliberadamente modesta. Que la señal más frecuente tenga una probabilidad de apenas 51 % es coherente con lo que dicen las bases: la ventaja no está en predecir mucho mejor que el azar, sino en saber cuándo apostar.

Nivel	Días en selección	Acierto	$P(\text{sube})$ si $+$	$P(\text{sube})$ si $-$
± 1	242	51,2 %	51,2 %	48,8 %
± 3	21	57,1 %	57,1 %	42,9 %
0	–	–	50,9 % (frecuencia de alzas)	

Tabla 18: Probabilidad estimada de alza según el nivel de la señal, enero 2023 – abril 2025.

Ejemplo. Con el cierre del 6 de octubre de 2026 (973,95), la señal es *sin dirección*, posición 0 y $P(\text{sube}) = 50{,}9\,\%$. Hay tres triángulos detectados (uno descendente y dos simétricos, formados entre febrero y marzo), pero todos pasaron su ápice y están vencidos.

Ejecución. Con la base en `data/`, `python estrategia.py`; con una base actualizada en otra ruta, `python estrategia.py ruta/base.xlsx`. Durante el monitoreo en vivo (13 de noviembre – 1 de diciembre) se ejecuta cada día al cierre sin modificar el código ni los parámetros.

Ruta	Contenido
`estrategia.py`	Estrategia automatizada: señal del día, curva y convicción
`src/`	Detector y reglas (`triangulos.py`); probit ordenado de los experimentos
`experimentos/`	Scripts de cada prueba, `registro_experimentos.csv` y tests finales
`informe/`	Este documento
`data/`	Aquí va la base del torneo (no se incluye: datos Bloomberg)
`salidas/`	Se genera al ejecutar `estrategia.py`

Tabla 19: Estructura del repositorio.

10. Limitaciones

- **Depende del régimen.** La variante final pierde $-17{,}2\,\%$ en 2005–2018 y, en ese período, ninguna de las 24 variantes tiene neto positivo: el *reality check* de White (2000) no rechaza ($p = 0{,}91$). La §6 da una explicación, pero no afirmamos que la ventaja sea una propiedad permanente del peso.
- **Valor económico contra siempre +1.** No es significativo ($p = 0{,}12$). La predicción sí lo es.
- **Búsqueda.** La variante se eligió entre 24, antes de abrir el holdout. El resultado en la ventana de selección está optimizado; el del holdout no.
- **Muestra con posición.** 153 días con exposición en el holdout, 6 de ellos en ± 3.
- **Efecto compresión.** La evidencia sobre dirección es modesta ($p = 0{,}055$ en 2005–2018) y no se observa en el holdout, con solo 8 casos.
- **Períodos en cero.** En horizontes cortos el modelo puede pasar semanas sin operar. En el monitoreo en vivo es posible que el resultado sea cero.
- **Shocks de política.** Una intervención cambiaria como la de 2022 mueve el precio por razones que el detector no ve. El stop limita la pérdida, pero no la elimina.
- **Precio de ejecución.** Suponemos que se opera al cierre de Santiago con un costo fijo. Un costo mayor reduce el resultado, pero se necesitan cerca de 3,9 CLP por dólar para eliminarlo.

11. Conclusión

Una regla simple, que un trader puede explicar en una frase, obtiene +11,7 % neto en 18 meses que no vio durante su desarrollo, con un tercio de la caída máxima de siempre +1 y fuera del mercado la mayor parte del tiempo. Su predicción direccional supera a las tres referencias, y su resultado sobrevive a costos cuatro veces mayores que el supuesto base.

¿Bastan la compresión y los triángulos para predecir el dólar? La compresión sola, no: en el peso no anuncia movimientos más grandes y su efecto sobre la dirección es modesto. Lo que la vuelve útil es combinarla con niveles concretos, confirmación y disciplina para quedarse fuera. La estrategia no gana por acertar más, sino por saber cuándo no apostar y cuándo apostar fuerte: cuando se abstiene evita pérdidas, y cuando entra con máxima convicción acierta más y gana más por unidad.

Es también una estrategia honesta sobre sus límites. Funciona en el régimen reciente del peso y no en 2005–2018, su valor económico contra siempre +1 no es estadísticamente significativo y puede pasar semanas sin operar. Reportamos todo lo que probamos, lo que falló y los períodos en que la regla no funciona, porque una estrategia que se puede defender vale más que una que solo se ve bien.

A. Registro de experimentos

Experimento	Período	Entradas	Neto (%)	Nota
02 Triángulos piloto	2023 – mar 2025	2	−3,1 / +0,1	Primera versión
03 Grilla de triángulos	2005 – 2018	24	−48,7 a −12,8	RC: $p = 0{,}91$ vs. 0
04 Selección	2023 – mar 2025	2	+14,8 / −6,5	Mejor / peor invertida
05 Probit ordenado	2023 – mar 2025	7	−8,5 a −2,3	Fijo y walk-forward
06 Doble validación	2023 – mar 2025	6	−1,0 a +15,3	Descartado por simplicidad
07–08 Brecha post-cierre	2023 – mar 2025	4	−11,0 a +3,3	Se rompe en 2023+
09 Tendencia	2023 – mar 2025	4	−25,2 a +13,8	Registrado después
04b–c Holdout	abr 2025 – oct 2026	4	+11,7	Un modelo, dos aperturas
04d Meses por signo	abr 2025 – oct 2026	[]	–	Modelo congelado
04e Ventanas de 13 días	abr 2025 – oct 2026	[]	–	Modelo congelado
10 Otras monedas	2023 – oct 2026	[]	–	Regla sin cambios
12 Tests finales	abr 2025 – oct 2026	[]	–	DM y bootstrap
13 Compresión	2005 – 2026	3	–	Descriptivo
Total		[]		

Tabla 20: Resumen del registro. Cada fila del archivo `registro_experimentos.csv` tiene fecha, período, parámetros y resultado. Los experimentos 02 a 06 usan carry NDF (nota al pie de la §2). Los experimentos 04d, 04e, 10, 12 y 13 se corrieron después de evaluar el holdout y no modifican el modelo.

Referencias

Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. *Journal of Econometrics*, 31(3), 307–327.

Diebold, F. X. y Mariano, R. S. (1995). Comparing predictive accuracy. *Journal of Business & Economic Statistics*, 13(3), 253–263.

Edwards, R. D., Magee, J. y Bassetti, W. H. C. (2018). *Technical Analysis of Stock Trends* (11.ª ed.). CRC Press.

Harvey, D., Leybourne, S. y Newbold, P. (1997). Testing the equality of prediction mean squared errors. *International Journal of Forecasting*, 13(2), 281–291.

Hilpisch, Y. (2020). *Python for Algorithmic Trading*. O'Reilly.

Lo, A. W. (2004). The adaptive markets hypothesis. *Journal of Portfolio Management*, 30(5), 15–29.

Lo, A. W., Mamaysky, H. y Wang, J. (2000). Foundations of technical analysis. *Journal of Finance*, 55(4), 1705–1765.

López de Prado, M. (2018). *Advances in Financial Machine Learning*. Wiley.

Menkhoff, L. y Taylor, M. P. (2007). The obstinate passion of foreign exchange professionals: technical analysis. *Journal of Economic Literature*, 45(4), 936–972.

Newey, W. K. y West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3), 703–708.

Osler, C. L. (2000). Support for resistance: technical analysis and intraday exchange rates. *Federal Reserve Bank of New York Economic Policy Review*, 6(2), 53–68.

Osler, C. L. (2003). Currency orders and exchange rate dynamics: an explanation for the predictive success of technical analysis. *Journal of Finance*, 58(5), 1791–1819.

Politis, D. N. y Romano, J. P. (1994). The stationary bootstrap. *Journal of the American Statistical Association*, 89(428), 1303–1313.

White, H. (2000). A reality check for data snooping. *Econometrica*, 68(5), 1097–1126.